TRABAJO PRÁCTICO – Protocolos de Interconexión de Redes

Materia: Tecnología de las Comunicaciones I – Tecnicatura en Seguridad Informática

1. ¿Cuáles son las funciones básicas de un protocolo? Desarrolle cada una.

Un protocolo es un conjunto de reglas y convenciones que permiten la comunicación ordenada entre entidades de red. Sus funciones básicas aseguran interoperabilidad, confiabilidad y eficiencia:

• Encapsulación y formateo: Estructura los datos en unidades transmisibles (tramas/paquetes/segmentos) con cabeceras y, según el caso, tráileres. Define campos, longitudes y orden de bits.

• Direccionamiento y mapeo: Identifica de manera única orígenes y destinos (p. ej., direcciones MAC, IP, puertos) y resuelve asociaciones entre espacios de direcciones (ARP/NDP).

• Establecimiento y liberación de sesiones: Inicializa, negocia parámetros y finaliza intercambios (p. ej., handshake de tres vías en TCP).

• Control de flujo: Evita la saturación del receptor regulando la ventana o el ritmo de envío (ventanas deslizantes, créditos).

• Control de errores: Detecta y, según el caso, corrige errores mediante CRC, checksums, ARQ (Stop&Wait, Go-Back-N, Selective Repeat) y FEC.

• Ordenamiento y segmentación/reensamblado: Mantiene el orden de entrega (números de secuencia) y divide datos grandes en segmentos adecuados al MTU, recuperando su estructura en destino.

• Multiplexación/demultiplexación: Permite que múltiples flujos compartan el mismo medio usando identificadores (puertos, VLAN, etiquetas MPLS).

• Temporización y sincronización: Alinea emisores y receptores (relojes, intervalos de retransmisión, timeouts) y coordina señales de control.

• Seguridad: Autentica, autoriza y protege la confidencialidad/integridad (TLS/IPsec, cifrado, MAC, intercambio de claves).

• Calidad de servicio (QoS): Clasifica, marca y prioriza tráfico; gestiona colas y congestión para cumplir retardos, jitter y pérdidas objetivos.

• Gestión y señalización: Permite supervisión, descubrimiento y configuración (ICMP, SNMP, protocolos de enrutamiento, DHCP).

2. Principios de interconexión entre redes (con y sin conexión).

La interconexión de redes busca transportar datos de extremo a extremo a través de múltiples tecnologías heterogéneas. Dos modelos fundamentales rigen el transporte: orientado a conexión y sin conexión.

• Interconexión orientada a conexión (virtual circuits):

- Establece un circuito lógico con parámetros negociados (ancho de banda, retardo, MTU) antes de transmitir. Garantiza orden y puede ofrecer QoS con estado en nodos intermedios (ej.: ATM, Frame Relay, MPLS con LSP).

- Principios: señalización para establecimiento/teardown; mantenimiento de estado en la red; control de congestión cooperativo; detección/recuperación de fallos de ruta.

• Interconexión sin conexión (datagramas):

- No requiere sesión previa; cada paquete se encamina de forma independiente (best effort). Routers son en gran medida sin estado respecto a flujos (ej.: IP).

- Principios: direccionamiento global y jerárquico (CIDR), encaminamiento distribuido y adaptativo, fragmentación/reensamblado en los extremos, detección de errores local (checksums) y señalización de fallos vía ICMP.

• Principios transversales de interconexión:

- Transparencia y desacoplo: capas bien definidas (modelo TCP/IP/OSI) y encapsulación/túneles para atravesar dominios.

- Heterogeneidad: pasarelas/routers que traducen MTU, medios, velocidades y políticas.

- End-to-End: funciones de fiabilidad y seguridad implementadas en los extremos para robustez y escalabilidad.

- Gestión de congestión y QoS: prevención, detección y respuesta ante saturación; clases de servicio y priorización.

- Seguridad perimetral y de tránsito: filtrado, listas ACL, IPsec/SSL VPN para integridad y confidencialidad.

3. Protocolo Internet: servicios IP, protocolo IP, direcciones IP, ICMP.

• Servicios IP:

IP ofrece un servicio sin conexión y de mejor esfuerzo (best effort), no garantiza entrega, orden ni tiempos. Incluye fragmentación (desaconsejada en la red moderna; se prefiere PMTUD), campos de DSCP/ECN para QoS y TTL para evitar bucles.

• Protocolo IP (cabecera IPv4):

Campos clave: Versión, IHL, DSCP/ECN, Longitud total, Identificación, Flags/Fragment Offset, TTL, Protocol, Checksum de cabecera, Dirección origen y destino, y opciones. IPv6 simplifica cabeceras y traslada funciones a encabezados de extensión.

• Direccionamiento IP:

IPv4 usa direcciones de 32 bits representadas en notación decimal con puntos y prefijos CIDR (ej.: 192.0.2.0/24). Espacios privados (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) y NAT para conservación. IPv6 usa 128 bits, notación hexadecimal abreviable y autoconfiguración (SLAAC), con mejora de espacio y seguridad (IPsec obligatorio en pila).

• ICMP (Internet Control Message Protocol):

Proporciona mensajes de control y diagnóstico (no de transporte de datos de usuario). Tipos frecuentes: Echo Request/Reply (ping), Destination Unreachable, Time Exceeded (traceroute), Redirect, Parameter Problem. En IPv6, ICMPv6 incluye descubrimiento de vecinos y autoconfiguración.

4. Capacidad para un canal de «teletipo» (B = 300 Hz, SNR = 3 dB).

$$C = B \cdot log_2(1 + SNR)$$

5. Señalización digital a 9.600 bps (Nyquist).

$$R = 2B \cdot log_2(M)$$

$$B = R/(2 \cdot log_2(16)) = 1200\,Hz$$

$$B = 9600/(2 \cdot 8) = 600\,Hz$$

6. Relación señal-ruido para C = 20 Mbps y B = 3 MHz.

$$SNR = 2\text{^}(C/B) - 1$$

Grupo 10:

- *Ascencio Esteban Ezequiel*
- *Mercado Sergio Adrian*
- *Moretti David Elias*
- *Orellana Olivera Ignacio Damian*
- *Vega Fabrizio David*